

Análise e Monitoramento da Balneabilidade da Paraíba

Este projeto apresenta o tratamento, a organização e a análise de uma base de dados de balneabilidade da Paraíba. Foram realizadas etapas de limpeza e validação dos dados, normalização da estrutura, criação do banco SQLite e implementação da regra de classificação dos trechos definida no desafio. Também foi desenvolvido um dashboard interativo para consultar os dados e acompanhar as classificações ao longo do tempo.

1. Objetivo

A solução busca organizar os dados de forma consistente e permitir a visualização das condições de balneabilidade por município, trecho e período, além de possibilitar a análise da evolução histórica das classificações.

2. Tratamento dos dados

2.1 Perfil inicial

A base original possuía 1.694 registros e 14 colunas. Foram avaliados tipos de dados, valores nulos, cardinalidade, duplicidades e consistência dos valores categóricos. Não foram identificados valores nulos.

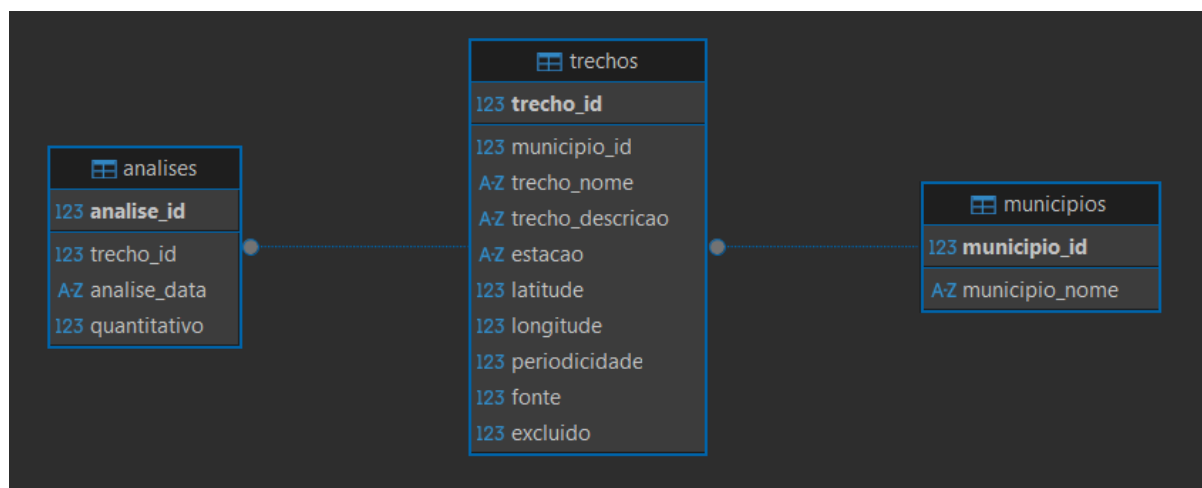
A coluna `analise_data`, inicialmente carregada como texto, foi convertida para data/hora. Também foram verificadas diferenças de capitalização, espaços e variações de escrita nos campos textuais, sem identificação de variações relevantes que justificassem uma padronização adicional.

2.2 Duplicidades

Foram identificados 55 grupos de registros com informações idênticas em todas as colunas, exceto `analise_id`, totalizando 114 linhas. Como a documentação fornecida não descreve o processo de coleta ou geração da base, não foi possível determinar a origem dessas duplicidades. Para fins de tratamento, foi mantida uma ocorrência de cada grupo e removidas as ocorrências redundantes. Após o tratamento, a base passou de 1.694 para 1.635 registros.

3. Normalização

A base tratada foi dividida em três entidades:



Relacionamentos:

municípios 1 — N trechos

trechos 1 — N análises

A normalização evita repetir informações cadastrais do município e do trecho em cada análise.

4. Banco de dados SQLite

Foi utilizado SQLite conforme especificado no desafio. O DBeaver foi utilizado como ferramenta de apoio para criação, inspeção e validação da estrutura e dos dados do banco.

As tabelas foram carregadas na ordem municípios, trechos e análises, respeitando as dependências das chaves estrangeiras. Foram definidas chaves primárias para as três entidades e chaves estrangeiras entre trechos e municípios e entre análises e trechos.

Além das tabelas normalizadas, foram criadas views para disponibilizar a classificação atual e histórica. A utilização de views permite aplicar a regra de classificação diretamente sobre os dados armazenados, sem duplicar ou alterar os registros das tabelas originais. Dessa forma, a classificação é obtida de forma dinâmica a partir das análises existentes e pode ser consultada pela aplicação Streamlit.

5. Regra de classificação

A classificação atual utiliza as cinco análises mais recentes de cada trecho. A ordenação considera `analise_data` decrescente e, em caso de empate, `analise_id` decrescente.

A regra é aplicada nesta ordem:

1. menos de cinco análises: Sem classificação;
2. análise mais recente > 2.500: Imprópria;
3. pelo menos duas das cinco análises > 1.000: Imprópria;
4. pelo menos quatro <= 250: Excelente;
5. pelo menos quatro <= 500: Muito Boa;
6. pelo menos quatro <= 1.000: Satisfatória;
7. demais situações: Sem classificação.

Também foi criada uma visão histórica para permitir a análise das mudanças de classificação ao longo do tempo.

6. Decisões analíticas

6.1 Grupos geográficos

Foram definidos quatro grupos para análise:

1. Litoral Norte: Mataraca, Baía da Traição e Rio Tinto;
2. Norte Metropolitano: Lucena e Cabedelo;
3. Litoral Sul: Conde e Pitimbu;
4. João Pessoa: João Pessoa.

Essa divisão é específica deste projeto e não representa necessariamente uma regionalização oficial.

6.2 Histórico

A análise histórica foi incluída para complementar a classificação atual, permitindo observar mudanças entre categorias e recorrência de classificações “Imprópria”.

7. Principais análises observadas

7.1 Panorama atual

Dos 74 trechos, 50 estão classificados atualmente como Excelente, 7 como Muito Boa, 7 como Satisfatória e 10 como Imprópria. Assim, 13,5% dos trechos estão atualmente classificados como Imprópria, enquanto a categoria Excelente representa a maior parcela dos trechos.

7.2 Diferenças entre grupos geográficos

Grupo	Municípios	Trechos	Trechos impróprios	Análises	% impróprios
João Pessoa	1	27	6	778	22.2%
Litoral Norte	3	12	0	120	0.0%
Litoral Sul	2	19	3	307	15.8%
Norte Metropolitano	2	16	1	430	6.2%

João Pessoa apresenta a maior proporção de trechos atualmente classificados como Imprópria entre os grupos analisados. O Litoral Norte não apresenta trechos impróprios na classificação atual. O resultado evidencia que a distribuição da classificação não é homogênea entre os grupos geográficos.

7.3 Dinâmica histórica

Foram identificadas 164 ocorrências históricas de Imprópria, distribuídas em 24 trechos. Também foram identificadas 243 mudanças de classificação envolvendo os 74 trechos.

Entre as transições mais frequentes estão:

- Sem classificação → Excelente: 61;
- Excelente → Muito Boa: 28;
- Muito Boa → Excelente: 21;
- Imprópria → Satisfatória: 19;
- Satisfatória → Imprópria: 14;
- Excelente → Imprópria: 13;
- Muito Boa → Satisfatória: 13.

A transição Sem classificação → Excelente é esperada estar em primeiro lugar, pois a regra exige cinco análises para produzir uma classificação. Portanto, parte dessas transições representa a entrada do trecho no universo classificável e não necessariamente uma melhora da qualidade da água. As transições entre categorias classificadas mostram que a situação dos trechos pode variar ao longo do tempo.

7.4 Periodicidade do monitoramento

A base possui 61 trechos com monitoramento semanal e 13 com monitoramento mensal. Em quantidade de análises, são 1.507 registros semanais e 128 mensais. A periodicidade também varia entre municípios, indicando que o monitoramento não está distribuído de forma uniforme.

7.5 Periodicidade e classificação atual

Classificação atual por periodicidade

Comparação descritiva entre a periodicidade de monitoramento e a classificação atual dos trechos.

periodicidade_nome	Excelente	Muito Boa	Satisfatória	Imprópria
Mensal	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Semanal	60.7%	11.5%	11.5%	16.4%

Todos os trechos mensais aparecem atualmente como Excelente. Entre os semanais, há maior diversidade de classificações, incluindo 16,4% de trechos Impróprios. Esse resultado é uma associação descritiva observada na base e não permite afirmar que o monitoramento semanal cause pior qualidade. A periodicidade pode estar relacionada a características dos próprios trechos ou a critérios de monitoramento não disponíveis na base.

8. Possíveis extensões

Como extensão futura, o histórico poderia ser utilizado para desenvolver modelos estatísticos ou preditivos que investigassem fatores associados à ocorrência de Imprópria e estimassem a probabilidade de ocorrência futura.

Também poderiam ser incorporadas variáveis ambientais ou meteorológicas para aprofundar a investigação dos padrões observados.

9. Conclusão

O tratamento e a normalização transformaram a base original em uma estrutura relacional composta por municípios, trechos e análises, mantendo as relações entre as entidades. A implementação da classificação no SQLite e o dashboard permitiram analisar a situação atual, as diferenças geográficas, o comportamento histórico e a periodicidade do monitoramento.

Os resultados mostram predominância de trechos Excelentes, mas também concentração de classificações Impróprias em determinados grupos e municípios. O histórico evidencia que as classificações são dinâmicas, com múltiplas transições ao longo do período analisado.